L3 Mathématiques avec approfondissements — Université Grenoble Alpes
Topologie — 2025-2026

Contrôle du 9/12/2025

Durée : 1h30. Le sujet comporte **2 pages**. *Documents, objets connectés (téléphones, montres, etc) interdits. Le barème sur* 20 *points est donné à titre indicatif. Toute réponse doit être soigneusement justifiée (nous tiendrons compte de la présentation et de la rédaction).*

Exercice 1. (environ $5,5$ points) Autour du cours.

1. (a) Donner la définition d'une topologie $\mathcal{T}$ sur un ensemble X.
   (b) Quand dit-on que l'espace topologique $(X, \mathcal{T})$ est séparé ?
   (c) Montrer que pour tout espace métrique, la topologie associée à la distance est séparée.
2. Soit K une partie compacte d'un espace vectoriel normé. Montrer que si une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de K n'a qu'une seule valeur d'adhérence b alors cette suite converge vers b.
3. (a) Montrer que dans un espace vectoriel normé E, l'adhérence de la boule ouverte de centre $a \in E$ et de rayon $r \in \mathbb{R}_+^\star$ est la boule fermée de centre a et de rayon r.
   (b) Ce résultat est-il toujours vrai dans un espace métrique ? *(À justifier.)*

Exercice 2. (environ $5,5$ points) Le but de cet exercice est de montrer le théorème suivant.

Théorème (Dini). Soit (X, d) un espace métrique compact et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues de X dans $\mathbb{R}$. On suppose que la suite est décroissante, c'est-à-dire que pour tout $x \in X$, la suite réelle $(f_n(x))_n$ est décroissante. On suppose de plus que la suite $(f_n)_n$ converge simplement vers une fonction continue $f : X \to \mathbb{R}$. Alors la suite (f_n) converge vers f uniformément.

1. Donner un exemple de suite de fonctions qui montre que le résultat serait faux sans l'hypothèse de compacité.
2. Donner un exemple qui montre que le résultat serait faux sans l'hypothèse de monotonie de la suite.
3. On se donne pour tout $n \in \mathbb{N}$ une partie fermée non vide F_n de X. On suppose la suite $(F_n)_n$ décroissante, c'est-à-dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_{n+1} \subset F_n$. Montrer que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} F_n$ est non vide.
4. En déduire le théorème de Dini. *Indication : on pourra considérer pour $\varepsilon > 0$ l'ensemble* $\{x \in X : f_n(x) - f(x) \geq \varepsilon\}$.

Exercice 3. (environ 9 points) On considère $E = \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$ muni de la norme

$$||f||_1 = \int_0^1 |f(x)|\, dx\,.$$

Soit $\varphi : [0,1] \to [0,1]$ une fonction bijective, continue et croissante. Pour tout $f \in E$, on pose $T_\varphi(f) = f \circ \varphi$, c'est-à-dire que pour tout $x \in [0,1]$, $T_\varphi(f)(x) = f(\varphi(x))$.

1. Montrer que $\mathcal{T}_\varphi : E \to E$ est une application linéaire.
2. Dans cette question, on suppose que pour tout $x \in [0,1]$, $\varphi(x) = \tan(\frac{\pi}{4}x)$.
   (a) Montrer que T_φ est continue et que sa norme triple vérifie $|||T_\varphi||| \leq \frac{4}{\pi}$.
   (b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $||T_\varphi(g_n)||_1$ et $||g_n||_1$ lorsque g_n est la fonction

$$\begin{array}{rccl} g_n : & [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & t & \mapsto & \begin{cases} -nt+1 & \text{si } t \leq 1/n \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$$

   (c) Que vaut $|||T_\varphi|||$? *(À justifier.)*
   (d) Existe-t-il $f \in E$ telle que $||f||_1 \leq 1$ et $||T_\varphi(f)||_1 = |||T_\varphi|||$?
3. Montrer que si la réciproque φ^{-1} est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$ alors T_φ est continue.
4. On suppose que pour tout $x \in [0,1]$, $\varphi(x) = x^2$. Montrer que T_φ n'est pas continue.
5. (BONUS) Montrer que T_φ est continue si et seulement si φ^{-1} est lipschitzienne.